



Automatización del proceso de envasado de yogur para la mitigación de pérdidas productivas utilizando un prototipo robótico basado en la plataforma Arduino y Análisis de Decisiones: estudio de caso en el IFMG-SJE



Asesor: Dr. David Lerma Ledezma, Universidad Politécnica de Altamira

Estudiante: Valdir de Souza Carvalho Neto, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

ODS a la que contribuye: ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) e ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).



Introducción

Antecedentes: El fraccionamiento del yogur (200 g, 500 g y 1 kg) ocurría de forma estrictamente manual. Esto generaba el fenómeno del *giveaway* (excesos fluctuantes de hasta 42 gramos por recipiente) y aumentaba la aireación de la masa, poniendo en riesgo la viabilidad de las bacterias probióticas.

Hipótesis: La creación de una solución robótica de bajo costo basada en la plataforma **Arduino** es capaz de mitigar las pérdidas de insumos y optimizar la mano de obra.

Introducción

Objetivo general: Construir un sistema microcontrolado que automatice el proceso de envasado del yogur producido en la Agroindustria del IFMG-SJE.

Objetivos específicos:

- Especificar y seleccionar componentes electrónicos de bajo costo compatibles con Arduino.
- Integrar *hardware* y *software*, programando la lógica de control gravimétrico.
- Validar el funcionamiento mediante pruebas prácticas y Análisis de Decisiones Multicriterio (TOPSIS).

Metodología

Diseño del estudio: Investigación cualicuantitativa estructurada a lo largo de siete semanas, uniendo sistemas de información e investigación de operaciones.

Materiales y/o métodos: Construcción de una envasadora gravimétrica utilizando **Arduino UNO**, celda de carga (Puente de Wheatstone), módulo HX711, bomba de diafragma (110 PSI) y módulo relé. Firmware en C++.

Fases y variables: El ruido electromagnético (EMI) de la bomba fue solucionado con un **Diodo Flyback**, aislamiento galvánico del relé y filtros paso bajo RC. Se recolectaron 50 muestras para cada volumetría y se aplicó el método **TOPSIS** para evaluar tiempo de ciclo, producción horaria y eficiencia.

Metodología

Fases del Proyecto:

1

Identificación:

Diagnóstico del flujo manual y pérdidas.

2

Especificación:

Selección de sensores y actuadores de bajo costo.

3

Integración:

Montaje físico y programación del firmware en C++.

4

Validación:

Pruebas físicas y evaluación matemática (TOPSIS).

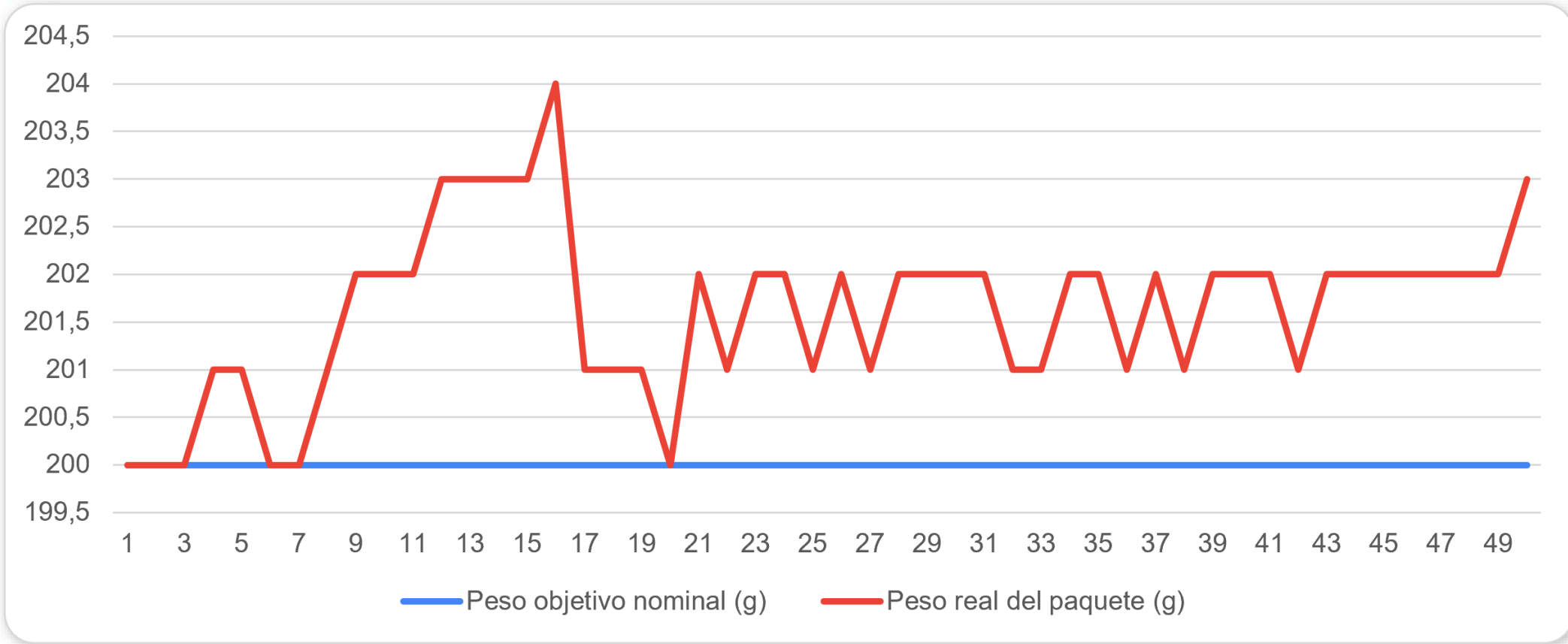
Resultados

El sistema digital neutralizó el **giveaway**, reduciendo las desviaciones críticas (hasta 42 g) a una variación máxima controlada de 1 a 4 gramos, con frecuentes envasados exactos (0 g).

El método **TOPSIS** comprobó que los envases de 200 g confieren la máxima eficiencia operativa global (Coeficiente Ideal $C_i = 1,000$), con producción de 400 unidades por hora.

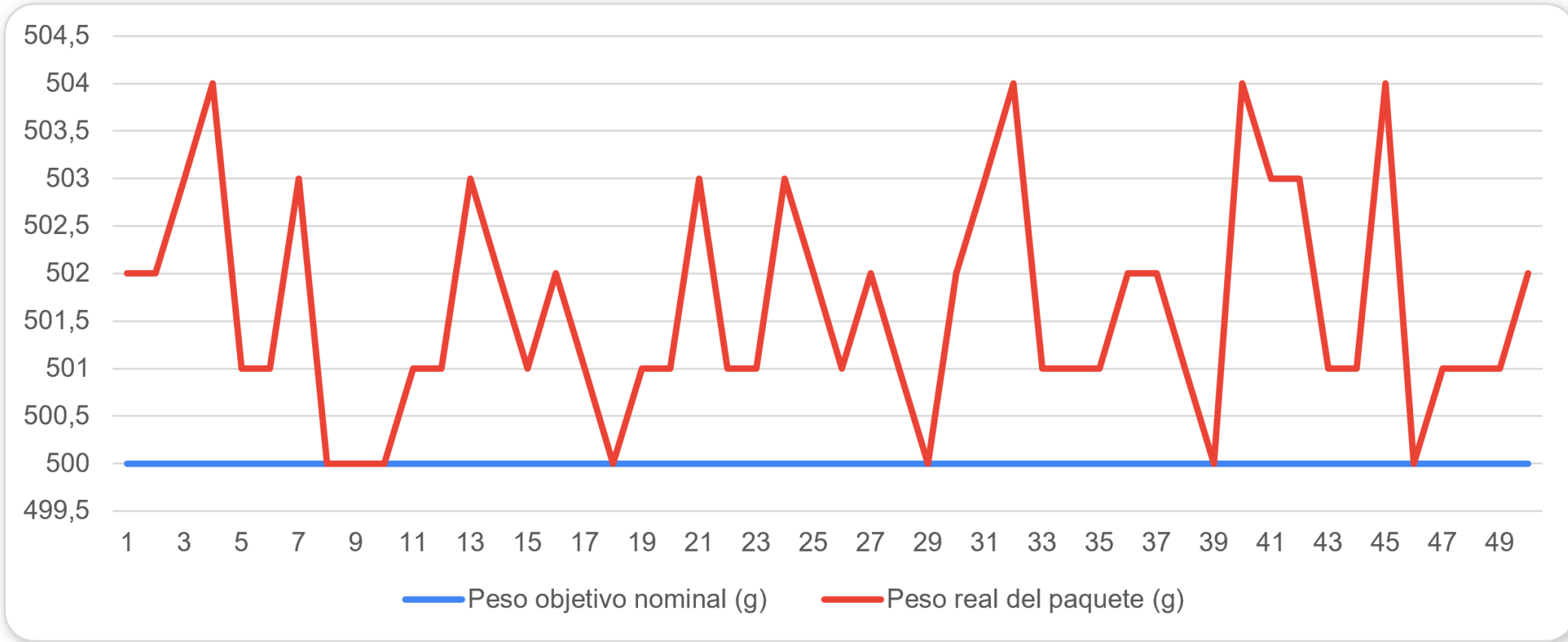
Las volumetrías de 500 g y 1 kg obtuvieron notas **TOPSIS** de 0,450 y 0,000, respectivamente.

Precisión de envasado (200 g)



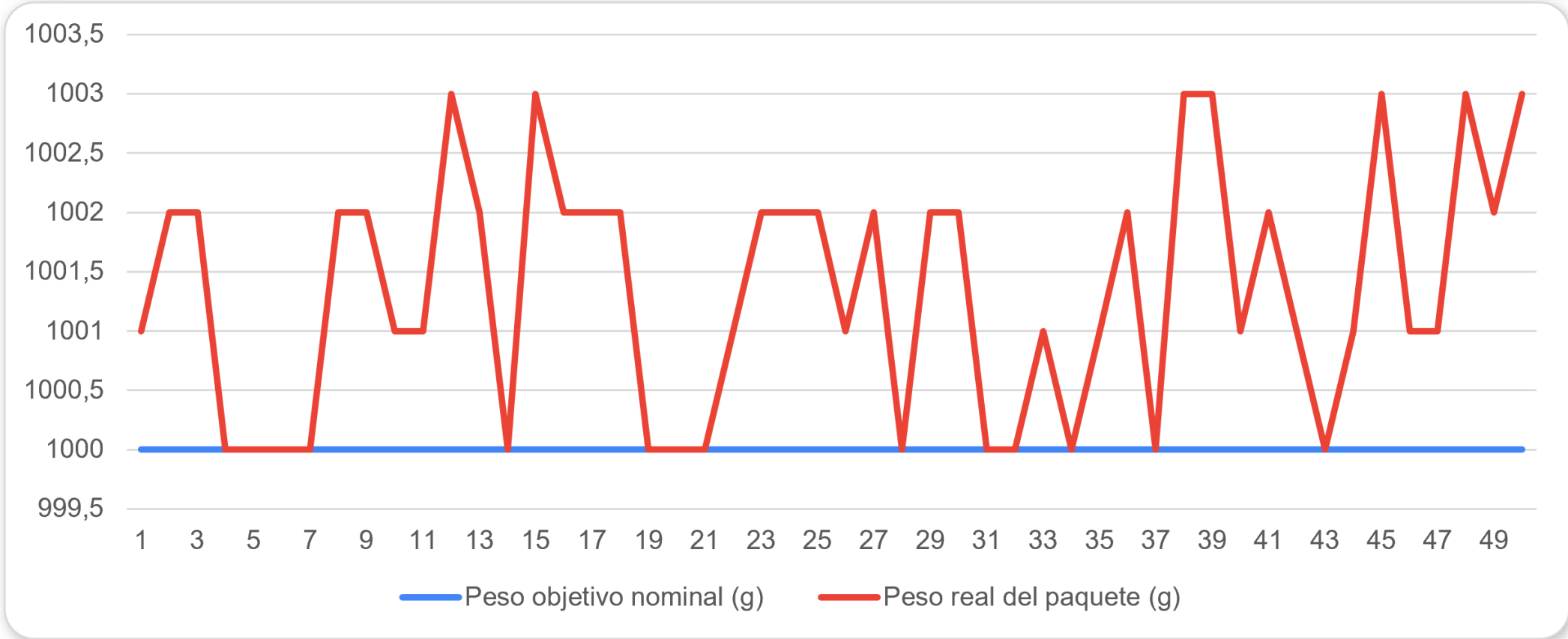
Reducción expresiva: de hasta 22 g extras en el manual a un máximo de 4 g en el automatizado (con ocurrencias de error cero).

Precisión de envasado (500 g)



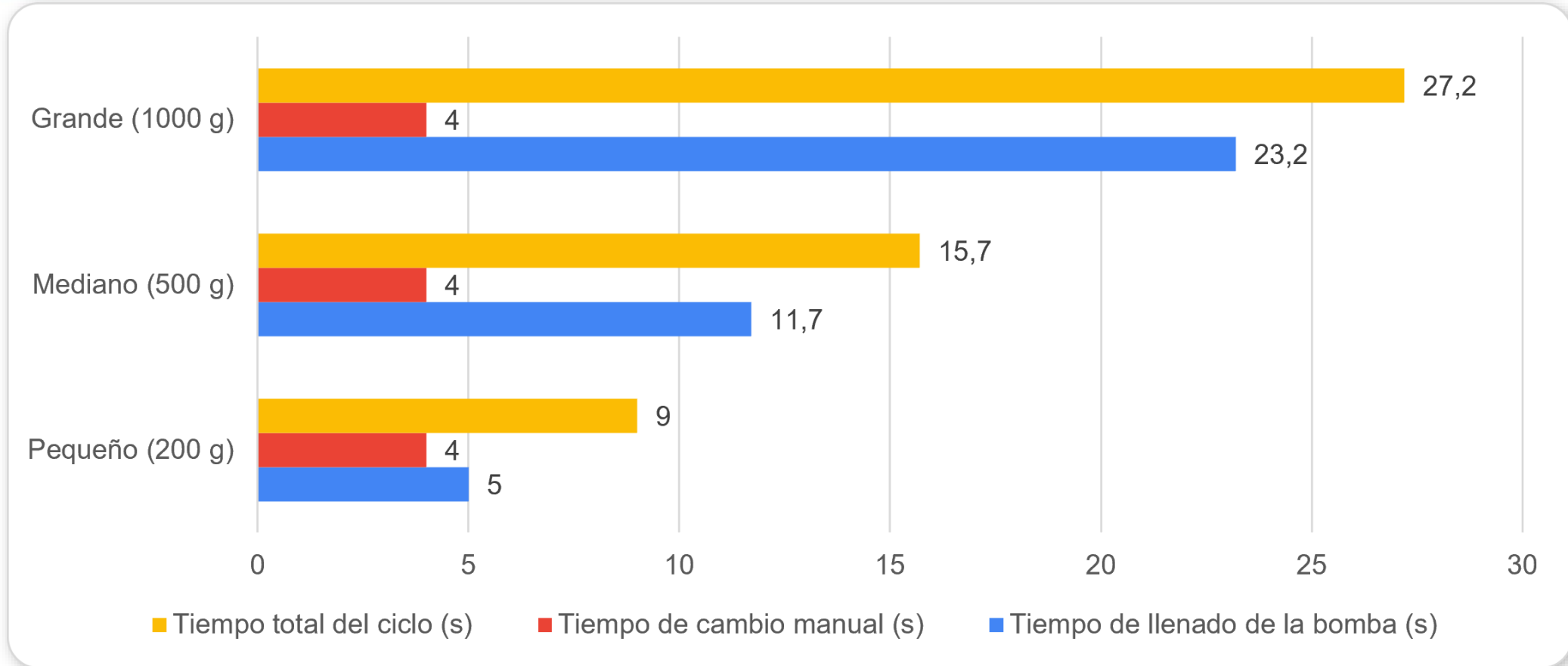
El error máximo se limitó a 4 g, manteniendo una moda estadística de apenas 1 g de sobrepeso.

Precisión de envasado (1000 g)



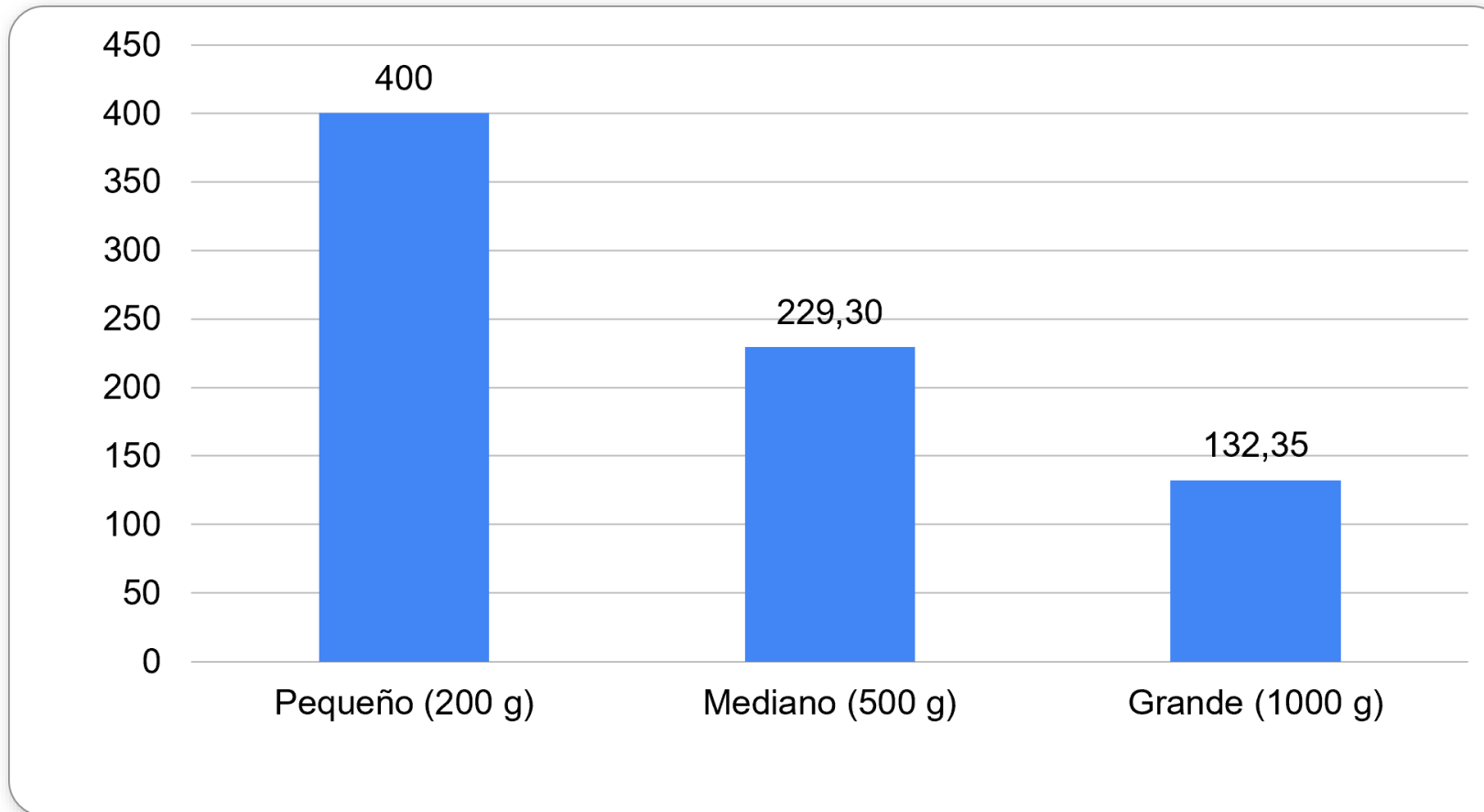
La calibración obtuvo un desempeño consistente: excedente máximo de apenas 3 g y frecuentes estabilizaciones en la marca de **0 g**.

Tiempo de ciclo automatizado



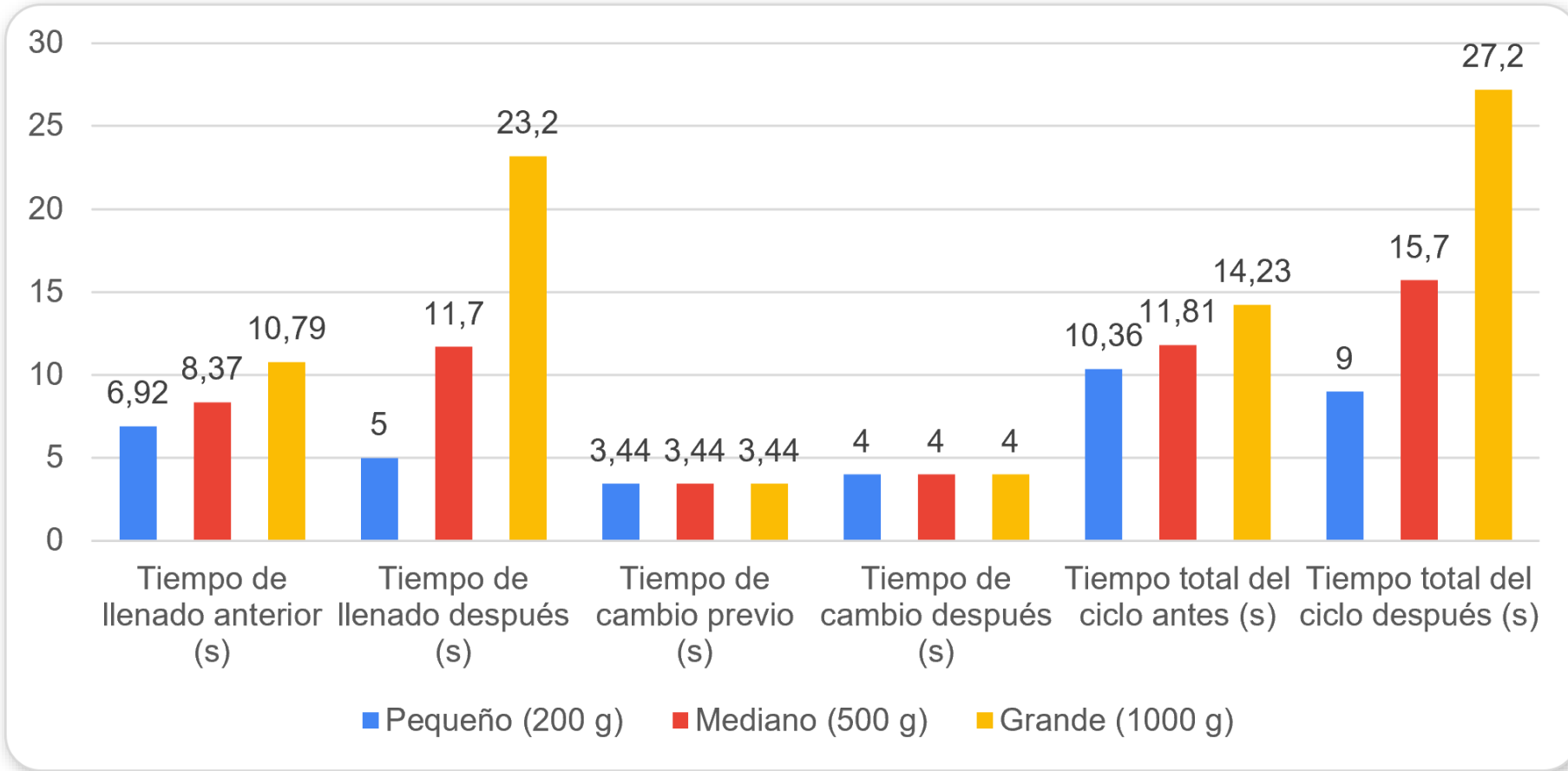
El tiempo de cambio manual permanece constante. El tiempo total de ciclo crece linealmente en función del volumen envasado.

Productividad horaria automatizada



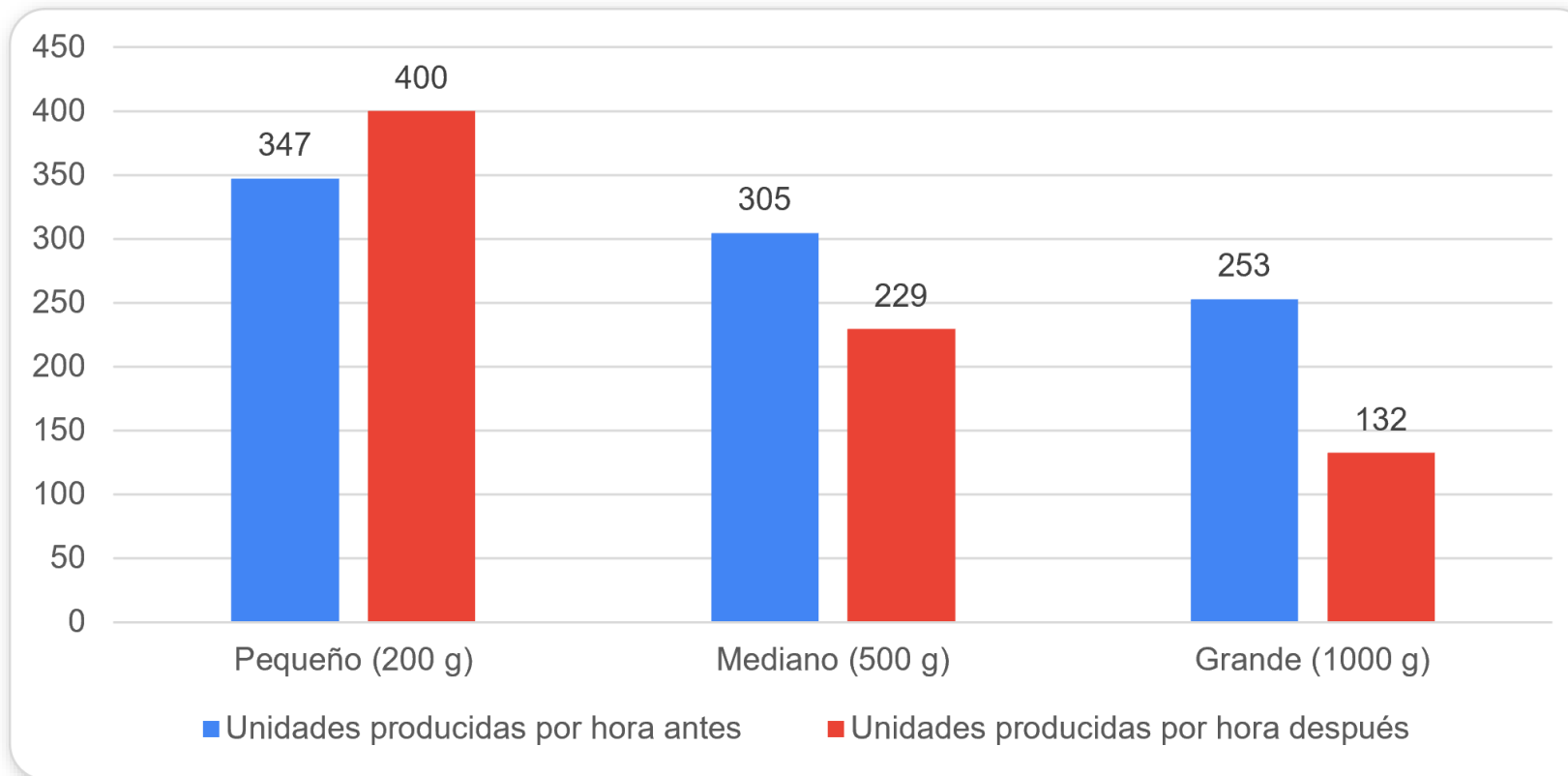
La productividad horaria de la maquinaria es inversamente proporcional al tamaño del envase, atestiguando que el caudal del equipo es constante.

Comparativa de tiempo: Manual vs. Automatizado



La automatización redujo el tiempo de envasado únicamente para el recipiente pequeño, exigiendo intervalos mayores para las volumetrías media y grande.

Comparativa de productividad: Manual vs. Automatizado



El rigor lógico de la máquina redujo la cantidad nominal de unidades/hora producidas en los recipientes mayores, a cambio de la mitigación absoluta del desperdicio.

Conclusiones

El prototipo erradicó el desperdicio de producto. La unión entre la robótica embebida y métodos multicriterio provee respuestas exactas para problemas logísticos prácticos.

Contribuye al ODS 9 (fomento a la modernización tecnológica) y ODS 12 (combate al desperdicio de alimentos).

La cooperación intercultural superó los límites del formato virtual, permitiendo ajustes precisos en el tratamiento de datos y promoviendo un gran crecimiento científico y personal junto a la institución de destino.

Referencias Bibilograficas

- BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 out. 2007.
- HWANG, C. L.; YOON, K. Multiple attribute decision making: methods and applications. New York: Springer-Verlag, 1981.
- KROMANN, L. et al. Automation and productivity. Industrial and Corporate Change, v. 29, n. 2, p. 265-287, 2019.
- LERMA-LEDEZMA, D. et al. Ranking of ICT providers for an HEI through TOPSIS method: a guide to Decision Making. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, v. 17, n. 2, p. 495-510, 2026.
- TDI PACKSYS. Fill Weight Control: Preventing Under- and Over-Fills. 2026. Disponível em: <https://www.tdipacksys.com/blog/under-and-over-fills-in-automated-lines/>.

Muchas gracias!

Sesión de Preguntas y Respuestas

Valdir de Souza Carvalho Neto

valdirneto100c@gmail.com

